AIC-2026-43080930 运行说明

本说明给出复现本作品所需的全部命令：文件验签、冻结预测复现、从官方图片生成正式预测、最终全量训练，以及训练派生验证。路径均从作品根 AIC-2026-43080930-两股王霸之气-复赛-张延瑞/ 起算，命令也在作品根执行。

一、文件与运行位置

内容	位置
代码入口	AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/
模型	AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/
正式提交结果	AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/提交结果/
第三方源码与许可	AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/vendor/、licenses/

final.pt 是正式推理唯一加载的模型；last.pt 是同一次训练第 20 轮的完整恢复状态，含优化器、余弦日程、AMP scaler、逐样本置信度权重与随机状态；openai_clip_ViT-B-32.pt 提供规定的官方结构与初始化权重；h1_full100.pt 是分类头的全量固定初始化。模型均可由 Python/PyTorch 直接加载。

按 AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/环境与来源说明.md 建立环境。原正式训练环境为 Linux、Python 3.12.3、Torch 2.11.0+cu128。入口会自动把 vendor/ 与 src/ 加入导入路径。

取得授权的官方图片后放到作品根 DataSetStage2/；运行中产生的新输出、虚拟环境与重训 checkpoint 统一写入作品根 runtime_outputs/。

Linux 线程设置：

```
export OMP_NUM_THREADS=4
export MKL_NUM_THREADS=4
export CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8
```

PowerShell 线程设置：

```
$env:OMP_NUM_THREADS = '4'
$env:MKL_NUM_THREADS = '4'
$env:CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG = ':4096:8'
```

容器加载和重新构建见 AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/CONTAINER.md。

二、无需官方图片的验签与缓存复现

2.1 文件与预测格式验签

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/verify_release.py'
```

该入口逐条核对 RELEASE_SHA256.json 清单中的文件 SHA，并检查 提交结果/ 中的预测格式：37,444 个唯一官方 JPG 文件名、四位官方类别映射、无表头两列 CSV、ZIP 根层单 CSV 及 CRC。

2.2 CPU 单模型合成输入前向

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/infer.py' --synthetic-smoke --
device cpu --workers 0 --output './runtime_outputs/cpu_smoke'
```

此模式构造合成 336×336 输入，检查模型加载、分类头、四视图前向与同次 512 维特征出口，不读取官方测试图片。

2.3 精确复现冻结后处理

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/postprocess.py' --output './
runtime_outputs/cache_replay'
```

读取 reproduction_cache/ 中的冻结测试 logits 与同次特征，执行固定 k 近邻图平滑与类别均衡后处理，并校验输出 CSV 与正式提交字节一致。此步骤不需要图片，也不执行模型前向。预期 CSV SHA：

```
e02a214cc0ba4476501698b75a546d3d29bc5ee1942f5c91dccf6751a78a7d7f
```

输出写入 runtime_outputs/ 下的新目录，每次执行使用新的或空的输出目录。

三、从官方图片生成正式预测

取得授权后，将官方数据放入作品根的以下位置：

```
AIC-2026-43080930-两股王霸之气-复赛-张延瑞/
├─ AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/
└─ DataSetStage2/
   ├─ train/
   │  ├─ 0000/...
   │  └─ 官方750类目录/...
   └─ test/
      ├─ 官方文件名.jpg
      └─ ...
```

四位类别编号以 AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/data/metadata/class_mapping.csv 为准；DataSetStage2/test/ 是 37,444 张 JPG 的扁平目录。数据路径可按实际部署修改，上例从作品根起算。

CUDA 推理命令：

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/infer.py' --test-root
'DataSetStage2/test' --device cuda --batch-size 64 --workers 4 --output './runtime_outputs/predictions'
```

入口加载固定的最终模型与不可变测试清单，按同一 checkpoint 执行 336 与 384 四视图，输出同次特征，继而执行图平滑（k=10、λ=0.3、3 轮、概率温度 1、ln(4) 原始 margin 保护）与类别均衡后处理（温度系数 0.5、偏置强度 0.75、60 轮）。输出包括 runtime_outputs/predictions/pred_results.csv、pred_results.zip 及对应 manifest 与运行记录。

四、最终全量训练复现

4.1 使用随包的分类头初始化进行联合训练

须有授权的 DataSetStage2/train/；数据根参数指向包含该子目录的 DataSetStage2/。

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' full --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/full_retrain' --device cuda --workers 8
```

默认使用 AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/h1_full100.pt 作为分类头初始化，视觉部分从官方 CLIP 权重初始化。固定全部 148,695 张训练图、0 张验证图、seed 20261010、SCE 0.1/1.0/-4、置信度加权、视觉/分类头学习率 3.5e-6/5e-6、AdamW/余弦 20 轮、batch 64，固定末轮导出。完整配置由脚本生成并保存到指定工作目录。

4.2 从官方权重与全部训练图片重建分类头

如需从零重建完整初始化过程，先提取官方冻结特征，再固定 100 轮训练分类头：

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' features --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/features' --split full --device cuda --workers 8
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' h1 --cache './
runtime_outputs/features/cache' --work-dir './runtime_outputs/h1' --scope full --device cuda
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' full --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/full_from_scratch' --head-checkpoint './runtime_outputs/
h1/last.pt' --device cuda --workers 8
```

特征提取固定使用官方 CLIP 336 中心裁剪、L2 归一化和 float16 缓存；分类头训练使用 Adam、学习率 0.01、batch 4096、seed 20261008，不启用 AMP，取固定第 100 轮状态。--scope full 合并历史 train/validation 分区为全部 148,695 行训练数据；--scope heldout 仅使用对应 train 分区。

4.3 中断后的恢复

保留相同的入口、数据根、工作目录、设备与 workers，添加 --resume 指向该次运行自己的完整状态文件：

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' full --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/full_retrain' --device cuda --workers 8 --resume './
runtime_outputs/full_retrain/checkpoints/last.pt'
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' h1 --cache './
runtime_outputs/features/cache' --work-dir './runtime_outputs/h1' --scope full --device cuda --resume
'./runtime_outputs/h1/last.pt'
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' features --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/features' --split full --device cuda --workers 8 --resume
```

视觉恢复检查模型、优化器、余弦日程、scaler、epoch、样本身份与置信度权重及随机状态，沿原日程继续至固定 20 轮。特征恢复使用布尔开关 --resume。细节见 AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/TRAINING.md。

五、训练派生验证复现

最终全量 checkpoint 使用了全部官方训练图，不能用于训练派生持出集验证，验证入口会拒绝这种用法。验证需重新训练对应划分的初始化头与候选模型：

```
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' features --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/first_features' --split first --device cuda --workers 8
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' h1 --cache './
runtime_outputs/first_features/cache' --work-dir './runtime_outputs/first_h1' --scope heldout --device
cuda
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/train.py' heldout --data-root
'DataSetStage2' --work-dir './runtime_outputs/first_train' --split first --head-checkpoint './
runtime_outputs/first_h1/last.pt' --device cuda --workers 8
python 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/validate.py' --checkpoint './
runtime_outputs/first_train/checkpoints/final.pt' --data-root 'DataSetStage2' --split first --output
'./runtime_outputs/first_validation' --device cuda --workers 4
```

第二固定划分使用 --split second 和独立工作目录。初始化头只由对应的 118,958 张训练样本拟合；第一视觉 seed 为 20261008，第二为 20261010。

验证包含自然 29,737 张与均衡 738×20 张两个范围，各自执行冻结四视图、固定图平滑与均衡后处理。来源证据在 evidence/provenance/first/ 与 evidence/provenance/second/；文件身份与统计范围见 TRAINING.md。

六、本作品的实际结果

在 RTX 4080 SUPER 上完成全部 148,695 张官方训练图的联合 20 轮训练，固定末轮导出，随后对 37,444 张官方测试图执行冻结单模型四视图推理与固定图/均衡后处理。权重、CSV 与来源绑定见 evidence/

return_manifest.json。

训练派生持出验证相对基线对照方案的净新增正确数：

阶段	均衡查询	自然查询
探索（split first）	+98	+238
独立确认（split second）	+152	+292

两个阶段的范围均为训练派生持出查询上的观测标签一致率，head/mid/tail 三类聚合均改善；均衡查询中支持不足的 12 类保持披露，不做复制回填。

复赛线上最佳 Top-1 为 69.6773848947762，与本次 checkpoint、CSV 和 ZIP 的 SHA 绑定，记录见 evidence/ONLINE_SCORE_REPORT_20261011_L35.json。

模型恢复、预测格式与缓存后处理的执行记录见 AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/evidence/ 与其中的 release_checks/。